Guia: corrigindo hibernação que acorda imediatamente — GPP0

Hardware investigado: Gigabyte B550M Aorus Elite
Sistema: CachyOS / Arch Linux
Sintoma: o computador entrava em hibernação e acordava imediatamente.

1. Diagnóstico do problema

Mesmo desconectando periféricos USB externos como mouse, teclado, controle e headset, o computador continuava acordando. Isso indicou que a causa poderia ser um dispositivo interno autorizado pelo ACPI a acordar o sistema.

O primeiro comando para investigar é:

```
cat /proc/acpi/wakeup
```

Procure dispositivos com o estado *enabled. No caso desta máquina, um dos resultados relevantes foi:

```
GPP0    S4    *enabled   pci:0000:00:01.1
```

O estado S4 indica suporte relacionado à hibernação. Como GPP0 estava habilitado, ele se tornou um forte candidato ao wake imediato.

2. Verificar rapidamente se GPP0 existe

```
cat /proc/acpi/wakeup | grep GPP0
```

Se aparecer algo semelhante a:

```
GPP0    S4    *enabled   pci:0000:00:01.1
```

então o GPP0 está presente e atualmente habilitado.

3. Identificar o dispositivo PCI associado

Use o endereço PCI mostrado na coluna Sysfs node:

```
lspci -nn -s 00:01.1
```

Neste caso o resultado foi uma ponte PCIe AMD:

```
00:01.1 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
Starship/Matisse GPP Bridge [1022:1483]
```

Há relatos específicos de placas Gigabyte B550/Aorus com comportamento semelhante, onde desabilitar GPP0 impede o wake imediato.

4. Desativar GPP0 para teste

Atenção: escrever o nome do dispositivo em /proc/acpi/wakeup faz um toggle. Ou seja, enabled vira disabled e disabled vira enabled.

```
echo GPP0 | sudo tee /proc/acpi/wakeup
```

Depois confirme:

```
cat /proc/acpi/wakeup | grep GPP0
```

O estado desejado é:

```
GPP0    S4    *disabled  pci:0000:00:01.1
```

No teste realizado, com GPP0 desabilitado, a hibernação pelo Noctalia funcionou corretamente e o PC permaneceu hibernado.

5. Tornar a correção permanente

Como o estado do /proc/acpi/wakeup é redefinido após reinicializações, criamos um serviço systemd para verificar o estado no boot e alternar GPP0 somente quando ele estiver habilitado.

Crie o serviço:

```
sudo nvim /etc/systemd/system/disable-gpp0-wakeup.service
```

Conteúdo do arquivo:

```
[Unit]
Description=Disable GPP0 wakeup to fix hibernation

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/sh -c 'grep -q "GPP0.*\\*enabled" /proc/acpi/wakeup && echo GPP0 > /proc/acpi/wakeup || true'
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

6. Ativar o serviço

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now disable-gpp0-wakeup.service
```

Verifique novamente:

```
cat /proc/acpi/wakeup | grep GPP0
```

O resultado esperado é:

```
GPP0    S4    *disabled
```

7. Confirmar após reiniciar

```
systemctl reboot
```

Após iniciar novamente:

```
cat /proc/acpi/wakeup | grep GPP0
systemctl status disable-gpp0-wakeup.service
```

GPP0 deve permanecer como *disabled e o serviço normalmente deve aparecer como active (exited).

8. Comandos principais — resumo

```
# Listar todas as fontes de wake
cat /proc/acpi/wakeup

# Verificar apenas GPP0
cat /proc/acpi/wakeup | grep GPP0

# Identificar o dispositivo PCI associado
lspci -nn -s 00:01.1
```

```
# Alternar o estado do GPP0
echo GPP0 | sudo tee /proc/acpi/wakeup

# Recarregar serviços systemd
sudo systemctl daemon-reload

# Habilitar a correção permanente
sudo systemctl enable --now disable-gpp0-wakeup.service

# Conferir o serviço
systemctl status disable-gpp0-wakeup.service
```

9. Resultado final

Causa identificada: GPP0 habilitado como fonte de wake no ACPI.
Correção: deixar GPP0 em *disabled.
Persistência: serviço systemd verifica o estado durante o boot e desabilita GPP0 somente quando necessário.
Resultado: a hibernação passou a funcionar sem o computador acordar imediatamente.

Observação importante

Não execute repetidamente o comando de toggle sem verificar o estado primeiro. Se GPP0 já estiver *disabled, executar o comando novamente irá reativá-lo. O serviço systemd acima evita esse problema verificando o estado antes de executar o toggle.